

# Espaços de Sobolev

**Questão 85.** Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  em  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , isto quer dizer que  $f$  é limitado ( $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ , para todo  $t \in \mathbb{R}$ ) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que  $U$  é um aberto e  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ . Mostre que  $f \circ u$  está em  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$  e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

## Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes  $\alpha$  e  $\beta$ . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ( $\|\cdot\|_\infty$ ) e a seminorma de Hölder ( $[\cdot]_\gamma$ ).

## Estratégias:

- 1. Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição  $f \circ u$  permanece limitada em  $\overline{U}$ , utilizando a hipótese de que  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$ .
- 2. Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para  $f$  sobre a imagem de  $u$ , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de  $u$  sobre o domínio  $\overline{U}$ .
- 3. Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente  $\alpha\beta$  para a distância  $|x - y|$ .
- 4. Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

## Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta  $v = f \circ u$ . Dado que  $u(x) \in \mathbb{R}$  para todo  $x \in \overline{U}$  e que a função  $f$  é globalmente limitada em  $\mathbb{R}$  por  $\|f\|_\infty$ , temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ . Como, por hipótese  $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$ , então para variação de  $f$ , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de  $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$  implica para a variação de  $u$ , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade  $(*_3)$  em  $(*_2)$ , obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por  $|x - y|^{\alpha\beta}$  e tomando o supremo sobre  $x, y \in \overline{U}$  com  $x \neq y$ , isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem  $\alpha\beta$ :

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço  $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ , que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_{\infty} + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas  $(*_1)$  e  $(*_4)$  nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_{\infty} + [f]_{\alpha} [u]_{\beta,U}^{\alpha}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais  $(\alpha\beta)$ , sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para  $\alpha, \beta \in (0, 1)$ . Logicamente, o fluxo foi:

Limitada  $\rightarrow$  Variação de  $f$  em  $u \rightarrow$  Variação de  $u$  em  $x \rightarrow$  Soma de Normas.

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo  $-\Delta u = f(u)$ , a regularidade de  $u$  (frequentemente em  $C^{1,\beta}$  ou  $W^{2,p}$ ) implica que  $f(u)$  herda a regularidade de  $f$  composta com  $u$ . Se  $f$  fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global  $\|f\|_{\infty}$  não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que  $u$  fosse limitada (o que é garantido por  $\overline{U}$  ser compacto). Historicamente, a transição de  $C^k$  para  $C^{k,\alpha}$  permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que  $u \in C^2$  não é garantido apenas por  $f \in C^0$ .

◇

**Questão 86.** Mostre que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  de uma função  $u \in L^1_{loc}(U)$  quando existe é única.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a demonstração da unicidade do elemento  $v \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função  $u$  em relação à variável  $x_j$ . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de  $C_c^{\infty}(U)$  em espaços  $L^p$ .

### Estratégias:

- Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que atuam como derivadas fracas de  $u$  em relação a  $x_j$ .
- Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a  $v_1$  e  $v_2$  para isolar a diferença  $(v_1 - v_2)$ .
- Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função  $L^1_{loc}$  contra qualquer função de teste  $\phi \in C_c^{\infty}(U)$  é nula, então a função é nula quase sempre.
- Conclusão:** Estabelecer a igualdade  $v_1 = v_2$  q.s. em  $U$ .

### Solução:

Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in L^1_{loc}(U)$ . Por definição, dizemos que  $v \in L^1_{loc}(U)$  é a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ , denotada por  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ , se para toda função de teste  $\phi \in C_c^{\infty}(U)$  for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*_1)$$

Suponhamos que existam duas funções  $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$  que satisfaçam a condição de derivada fraca de  $u$ . Assim, para qualquer  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*)_2 \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (*)_3$$

Subtraindo a equação  $(*)_3$  da equação  $(*)_2$ , obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left( - \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença  $w = v_2 - v_1$  satisfaz a seguinte condição para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo  $w \in L^1_{loc}(U)$ , aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que  $C_c^\infty(U)$  é denso em  $L^p(K)$  para qualquer compacto  $K \subset U$ ). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em  $U$ .

Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

### Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste  $C_c^\infty(U)$  no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade  $\rightarrow$  Linearidade da Integral  $\rightarrow$  Ortogonalidade a  $C_c^\infty \rightarrow$  Nulidade q.s.

◇

### Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de  $u$  é precisamente a distribuição  $\partial_j u$ . Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função  $v \in L^1_{loc}$  (quando possível) deve ser única.

Se  $u$  possuísse derivadas fracas distintas, a noção de  $\nabla u$  **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como  $W^{1,p}(U)$ , onde a norma depende explicitamente da unicidade de  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ .

◇

**Questão 87.** Seja  $u_m \in W^{1,p}(U)$  uma sequência tal que  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$  e  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Mostre que existe a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  e que esta derivada fraca é igual a  $g$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em  $W^{1,p}(U)$ , onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em  $L^p(U)$ , preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de  $g$  como a derivada fraca de  $u$  em relação a  $x_j$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços  $L^p$ . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma  $L^p$  implica a convergência das integrais contra funções de teste em  $L^{p'}$ , onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

### Estratégias:

- Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento  $u_m$  da sequência.
- Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que  $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  converge para  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$  utilizando a convergência  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$ .

3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que  $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$  converge para  $\int_U g \phi dx$  utilizando a convergência  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$  em  $L^p$ .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para  $u$ , identificando  $g$  como tal.

### Solução:

Como  $u_m \in W^{1,p}(U)$ , cada  $u_m$  possui uma derivada fraca  $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$ . Portanto, por definição, para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*_1)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade  $(*_1)$  quando  $m \rightarrow \infty$ . Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde  $p$  é o expoente da sequência e  $p'$  é o expoente conjugado  $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$ , temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , a derivada  $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$  é contínua com suporte compacto, logo pertence a  $L^{p'}(U)$ . Como  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de  $(*_1)$ . Denotamos  $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$  e sabemos que  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ . Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como  $v_m \rightarrow g$  em  $L^p(U)$ , a norma  $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$ . Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade  $(*_1)$ , podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados  $(*_2)$  e  $(*_3)$ , obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade  $(*_4)$  é precisamente a definição de derivada fraca para a função  $u$  em relação à variável  $x_j$ , com  $g$  atuando como a derivada. Como  $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$ , a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de  $L^p$ . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de  $u_m \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Limite de Integrais  $\rightarrow$  Definição de  $\partial_j u$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev  $W^{1,p}(U)$  é um **Espaço de Banach**. Se  $u_m$  for uma sequência de Cauchy em  $W^{1,p}$ , então  $u_m \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla u_m \rightarrow g$  em  $L^p$ . A Questão 87 garante que  $u$  possui derivadas fracas e que  $\nabla u = g$ , logo  $u \in W^{1,p}(U)$ , provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação  $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$  é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição  $\partial_j u$  pode ser representada por uma função  $L^p$ , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

◇

**Questão 88.** Seja  $U$  conexo e  $u \in W^{1,p}(U)$  tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que  $u$  é constante, q.s. em  $U$ . Se  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$  devemos ter  $u$  constante igual a 0.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A hipótese dada é que a derivada fraca de  $u$  em relação a cada variável  $x_j$  é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco**  $\nabla u = 0$  quase sempre em  $U$ . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que  $u$  é constante quase sempre, dado que  $U$  é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a  $L^p$  ( $p < \infty$ ), a única constante possível é zero.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

### Estratégias:

- Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
- Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que  $u_\varepsilon$  é constante em cada componente conexo.
- Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p_{loc}(U)$  para transferir a propriedade de ser constante para  $u$ .
- Análise de Medida:** Para o caso  $|U| = \infty$ , utilizar a norma de  $L^p$  para forçar a constante a ser zero.

### Solução:

A hipótese  $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$  para todo  $\phi \in C_c^\infty(U)$  implica, por definição, que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  quase sempre em  $U$  para todo  $j = 1, \dots, n$ . Portanto,  $\nabla u = 0$  q.s. em  $U$ .

Consideremos a função de regularização  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$  e  $\int \eta = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função suave  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  em  $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ . Pela propriedade da convolução,  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$  e a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$  q.s. em  $U$ , temos que  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$  para todo  $x \in U_\varepsilon$  e todo  $j = 1, \dots, n$ . Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que  $U$  é conexo,  $U_\varepsilon$  também é conexo para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso,  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p_{loc}(U)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Assim, para qualquer  $V \subset\subset U$  limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que  $u$  é igual a uma constante  $C$  quase sempre em  $U$ , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese  $|U| = \infty$  com  $p < \infty$ . Dado que  $u \in W^{1,p}(U)$ , obrigatoriamente  $u \in L^p(U)$ . Calculamos a norma de  $u$ :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se  $C \neq 0$ , então  $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$ , o que contradiz a hipótese de que  $u \in L^p(U)$ . Para que a integral seja finita com  $|U| = \infty$ , a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que  $U$  seja conexo é indispensável; se  $U$  fosse a união de dois abertos disjuntos  $U_1 \cup U_2$ ,  $u$  poderia assumir constantes distintas  $C_1$  e  $C_2$  em cada componente, mantendo  $\nabla u = 0$ .

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando  $|U| = \infty$  e  $p < \infty$ , a única constante que pertence ao espaço  $L^p$  é a função nula, o que torna o operador  $\nabla$  injetivo neste caso específico.

◇

#### **Questão 89.**

- (a) Sejam  $u \in W^{1,p}(U)$ ,  $v \in W^{1,q}(U)$ . Mostre que  $uv \in W^{1,1}(U)$  e que  $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$ ;
- (b) Se  $v \in W^{1,\infty}(U)$  então  $uv \in W^{1,p}(U)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a  $W^{1,1}(U)$ , assumindo-se que os expoentes  $p, q$  satisfaçam a condição de integrabilidade  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ . No item (b), a regularidade de  $v$  é elevada para  $L^\infty$ , o que permite que o produto  $uv$  permaneça no espaço  $W^{1,p}(U)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução\*\*** (estudada nas

Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

**Estratégias:**

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$ .
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$ .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos  $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$  convergem em  $L^1(U)$  para  $u \nabla v$  e  $v \nabla u$ , respectivamente.
4. **Fechamento em  $W^{1,p}$ :** Para o item (b), utilizar as normas de  $L^\infty$  para mostrar que a resultante pertence a  $L^p(U)$ .

**Solução:**

**(a):** Sejam  $u_\varepsilon$  e  $v_\varepsilon$  as regularizações de  $u$  e  $v$  via convolução com  $\eta_\varepsilon$ . Como  $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ , a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analizamos a convergência de cada termo quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$ :

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p$  e  $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$  em  $L^q$ , o lado direito converge a zero. Analogamente,  $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$  em  $L^1(U)$ . Passando ao limite na relação  $(*_2)$ , obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade  $(*_3)$  prova que  $uv$  possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u \quad (*_4)}$$

Como  $u \nabla v \in L^1$  e  $v \nabla u \in L^1$  (via Hölder), temos  $uv \in W^{1,1}(U)$ .

**Item (b):** Agora, suponha  $v \in W^{1,\infty}(U)$ . Isso implica que  $v \in L^\infty(U)$  e  $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$ . Analizamos a norma  $L^p$  do produto  $uv$ :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente  $\nabla(uv)$ , utilizamos a regra do produto obtida em  $(*_4)$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade  $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$ :

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas  $(*_5)$  e  $(*_6)$  garantem que  $uv \in L^p(U)$  e  $\nabla(uv) \in L^p(U)$ , logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

**Síntese da Construção:**

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \rightarrow \text{Regra Clássica} \rightarrow \text{Limite } L^p \rightarrow \text{Regra Fraca} \rightarrow \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que  $W^{1,\infty}(U)$  atua como um **multiplicador** para o espaço  $W^{1,p}(U)$ . De forma mais geral, se  $u \in W^{k,p}(U)$  e  $v \in W^{k,\infty}(U)$ , então  $uv \in W^{k,p}(U)$ .

É importante notar que, se  $p < \infty$  e  $q < \infty$  com  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$ , o produto  $uv$  pode não pertencer a  $L^1(U)$ , e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de  $L^1$ . Por isso, a condição de  $v \in W^{1,\infty}$  no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente  $p$  da função  $u$ . Esse comportamento é análogo ao fato de que  $L^\infty$  é a única álgebra entre os espaços  $L^p$  para  $p < \infty$ .

◇

**Questão 90.** Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Mostre que  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese  $u \in W^{2,p}(U)$  garante que  $u$  e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a  $L^p(U)$ . A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas  $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$  e  $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de  $W^{2,p}$ .

### Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  contra uma função de teste  $\phi$ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste  $\phi$ , que é de classe  $C^\infty$ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ .
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

### Solução:

Seja  $u \in W^{2,p}(U)$ . Por definição, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$  é a única função  $v_{ij} \in L^p(U)$  tal que, para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$  é a única função  $v_{ji} \in L^p(U)$  tal que, para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ :

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$



Como  $\phi \in C_c^\infty(U)$ , de  $(*_1)$   $(*_2)$ , obtemos:

$$\begin{aligned}\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi \, dx &= \int_U v_{ij}\phi \, dx - \int_U v_{ji}\phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0,\end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe  $C^\infty$ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de  $\partial_{ij}u$  e  $\partial_{ji}u \rightarrow$  Comutatividade de  $\partial_{ij}\phi \rightarrow$  Unicidade q.s.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em  $W^{2,p}(U)$ . A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de  $p$ , desde que a função pertença a  $W^{2,p}$ . No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano  $\Delta = \sum \partial_{ii}$  é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções  $C^2$ , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

◇

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída no **Questão 4** desta lista.

**Teorema (Teorema da Coincidência).** Seja  $U \subset \mathbb{R}^n$  um aberto e  $u \in W^{1,p}(U)$ . Então, a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  coincide quase sempre com a derivada clássica  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em todo ponto  $x \in U$  onde esta última existe.

Demonstração: Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma **função regularizante** tal que  $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ ,  $\eta \geq 0$  e  $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$ . Para  $\varepsilon > 0$ , definimos a função regularizante  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$ , a qual possui suporte em  $B_\varepsilon(0)$  e satisfaz  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$ . Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada  $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$  é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y) \eta_\varepsilon(y) \, dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que  $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ . Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de  $u_\varepsilon$  coincide com

a convolução da derivada fraca de  $u$  com  $\eta_\varepsilon$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , analisamos a convergência de  $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$  para  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p(U_\varepsilon)$ . Pela definição de convolução e utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) dy = 1$ , temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left( \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que  $\eta_\varepsilon$  é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left( \int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  em  $L^p$ . Pela propriedade de **continuidade da translação no  $L^p$**  ( $\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$ ), a integral interna converge para zero uniformemente para todo  $y \in B_\varepsilon(0)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em  $L^p(U)$  admite uma subsequência que converge quase sempre, existe  $\varepsilon_k \rightarrow 0$  tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que  $u$  seja diferenciável no sentido clássico em  $x_0 \in U$ . Utilizando a definição de  $u_\varepsilon$  e a mudança de variável  $y = \varepsilon z$ , podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Como  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Visto que  $u$  é diferenciável em  $x_0$ , a função  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  é contínua em  $x_0$ . Como  $\eta$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_1(0)$ , podemos passar ao limite  $\varepsilon \rightarrow 0$  dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \eta(z) dz = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{=1} \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z) dz}_{\text{clássica}} = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0).$$

Como a sequência  $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$  converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em  $U$ .  $\square$

**Questão 91.** Seja  $U = B_2(0)$  e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que  $v \in W^{1,p}(U)$ , para todo  $1 \leq p \leq \infty$ . Calcule  $\nabla v$ ;

(b) Mostre que  $v \notin W^{2,p}(U)$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a prova de que  $v \in W^{1,p}(U)$  e  $v \notin W^{2,p}(U)$ . O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)**  $\{x : |x| = 1\}$ . No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que  $v \notin W^{2,p}(U)$  utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ .

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se  $v \in W^{2,p}$ , sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

### Estratégias:

- Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de  $v$ , definir  $\nabla v$  via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon$  para tratar a singularidade em  $x = 0$ .
- Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar via limitação de  $v$  e  $\nabla v$  em domínio de medida finita.
- Contradição para  $W^{2,p}$ :** Identificar o único candidato  $w_{ij}$ , escolher  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$  e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

### Solução:

(a) Notemos primeiramente que  $v$  é contínua, já que em  $\partial B_1(0)$  calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem,  $v$  é contínua em  $B_2(0)$ .

A derivada clássica para  $v$  é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja  $\nabla v = -\frac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}$ . Para validar, tomamos  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ . Visto que  $v$  não é diferenciável em  $x = 0$ , definimos o domínio perfurado  $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$  para  $\varepsilon > 0$ . A fronteira  $\partial\Omega_\varepsilon$  consiste em  $\partial B_1(0)$  (normal  $\nu$ ) e  $\partial B_\varepsilon(0)$  (normal  $-\nu$ ). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo  $\phi = 0$  em  $\partial B_2(0)$ , a última integral é  $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$ . Além disso, como  $v$  e  $\phi$  são limitados e  $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$  tende a zero. Como  $v = 1$  em  $\partial B_1(0)$ , os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|}\right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*_1)}.$$

Além disso, como  $U = B_2(0)$  é limitado,  $|v| \leq 2$  e  $|\nabla v| \leq 1$  q.s., então  $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$ . Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ . Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca  $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$  deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left( -\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que  $v \in W^{2,p}(B_2(0))$ , a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda  $\phi \in C_c^\infty(U)$ . Consideremos, em particular, uma  $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$  tal que  $\phi \equiv 1$  em  $B_1(0)$ . Para  $i = j = 1$ , por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left( -\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato  $w_{11}$  e a escolha de  $\phi$ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left( \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em  $B_1(0)$  via coordenadas esféricas ( $x = r\xi$  com  $\xi \in \partial B_1(0)$ ) e supondo  $n \geq 2$ :

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left( \int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left( \int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left( \frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left( \frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto,  $0 = \frac{\omega_n}{n}$ , o que é um absurdo. Logo,  $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$  para  $n \geq 2$ . (Para  $n = 1$ , o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a  $W^{2,p}$  de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira  $|x| = 1$ ). ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de  $v$  anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente  $\nabla v$  na **fronteira interna**  $|x| = 1$  gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais  $\rightarrow$  Teorema da Divergência em  $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$  Candidato  $w_{ij} \rightarrow$  Teste  $\phi \equiv 1 \rightarrow$  Contradição.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a  $W^{2,p}(U)$ , não basta que a função seja contínua ( $\llbracket v \rrbracket = 0$ ), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ( $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$ ).

No caso presente, o salto do gradiente  $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$  sobre a esfera  $\partial B_1(0)$ , razão pela qual  $v$  falha em pertencer a  $W^{2,p}$ , ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

**Questão 92.** Seja  $I = (a, b)$ ,  $c \in I$ ,  $v \in L^1(I)$ . Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a)  $w$  é contínua em  $I$ ;
- (b) Se  $\phi \in C_c^1(I)$  então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c)  $v$  é a derivada fraca da função contínua  $w$ .

(Aqui  $\chi_E$  é a função característica do conjunto  $E$ :  $\chi_E(t) = 0$ , se  $t \notin E$  e  $\chi_E(t) = 1$  se  $t \in E$ ).

#### **Análise e Estratégia:**

**Análise do Enunciado:** A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

**Fundamentação Teórica:** Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que  $v$  é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste  $\psi \in C_c^\infty(I)$ .

#### **Estratégias:**

- Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ( $x_n \rightarrow x$ ), reescrever a integral no domínio  $[a, b]$  via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
- Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições  $a \leq s \leq t$  e  $t \leq b$  significam que  $t \in [s, b]$ .
- Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ( $\phi = \psi'$ ) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

#### **Solução:**

##### **(a) Continuidade de $w$ em $I$ :**

Seja  $x \in I$  e considere uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Podemos reescrever  $w(x_n)$  integrando em todo o intervalo  $[a, b]$  com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como  $x_n \rightarrow x$ , temos pontualmente que  $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$  para todo  $t \neq x$ . Por outro lado, o ponto  $\{x\}$  tem medida de Lebesgue nula, e portanto,  $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$  quase sempre (q.s.) em  $I$ .

Além disso, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que  $v \in L^1(I)$ , e então a função  $|v|$  atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como  $x_n \rightarrow x$  implica  $w(x_n) \rightarrow w(x)$ , concluímos que  $w \in C(I)$ .

### (b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja  $\phi \in C_c^1(I)$ . Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo  $[a, b]$  usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como  $\phi(t)$  não depende de  $s$ , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda  $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$  é absolutamente integrável em  $I \times I$ , pois  $\phi$  é limitada (tem suporte compacto) e  $v \in L^1(I)$ . Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter  $\chi_{[a, t]}(s) = 1$  significa que  $a \leq s \leq t \leq b$ .

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável  $t$ , vemos que a restrição sobre  $t$  é  $s \leq t \leq b$ , ou seja,  $t \in [s, b]$ .

Logo,  $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$ . Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left( \int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como  $\chi_{[s, b]}(t) = 1$  apenas no intervalo  $[s, b]$  e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

### (c) Derivada Fraca:

Para mostrar que  $v$  é a derivada fraca de  $w$ , precisamos verificar que para qualquer  $\psi \in C_c^\infty(I)$ , vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma  $\psi \in C_c^\infty(I)$  arbitrária. Em particular,  $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$ . Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo  $\phi(t)$  por  $\psi'(t)$ :

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left( \int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como  $\psi$  é de classe  $C^\infty$ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de  $\psi$  é compacto e contido no interior de  $(a, b)$ , temos que  $\psi(b) = 0$ . Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de  $w$  é exatamente  $v$ . ■

### Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão  $n = 1$ : o espaço  $W^{1,1}(I)$  coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a  $L^1(I)$ . Enquanto em dimensões superiores ( $n > 1$ ) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente  $p$ ), em  $n = 1$ , qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua  $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$  dada pelo Teorema de Morrey.

◇

**Questão 93.** (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam  $\Omega, U$  abertos tais que  $\Omega$  é limitado e  $\bar{\Omega} \subset U$  ( $\Omega \subset\subset U$ ). Para cada  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , defina o operador translação  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  como a extensão única do operador  $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  dado por  $\tau_h u(x) = u(x+h)$  e mostre que

(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ ;

(b) Se  $u \in L^p(U)$ ,  $v \in L^\infty(U)$  tal que  $\text{supp } v \subset\subset \Omega$ , então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada  $u \in L^p(U)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação  $\tau_h$  em espaços  $L^p$ . A condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior  $U$ .

**Fundamentação Teórica:** Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como  $\Omega$  é limitado e  $v \in L^\infty(U)$  tem suporte compacto, a função  $v$  pertence a qualquer espaço  $L^q$  necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em  $L^p$ , usamos o fato de que as funções suaves de  $C_0^\infty(U)$  são **densas** em  $L^p(U)$  (para  $1 \leq p < \infty$ ), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

### Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança  $y = x + h$  na integral da norma. A condição do tamanho de  $h$  garante que o domínio deslocado continua dentro de  $U$ , permitindo limitar a integral pela norma em  $L^p(U)$ .
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de  $v$  zera a função fora de  $\Omega$ , permitindo passar o deslocamento de  $v$  para  $u$  trocando o sinal de  $h$ .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de  $\varepsilon/3$ . Aproximando  $u$  por uma função suave  $w$ , controlamos a translação de  $w$  pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

### Solução:

**(a)  $\tau_h$  é linear, contínua e  $\|\tau_h\| = 1$ :**

*Linearidade:* Para quaisquer  $u, w \in L^p(U)$  e constantes  $\alpha, \beta$ :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

*Continuidade e Limitação:* Calculamos a norma em  $L^p(\Omega)$ :

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$ , temos que  $dx = dy$ . Como  $x \in \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior:  $y \in \Omega + h \subset U$ . Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto,  $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$ . Isso mostra que o operador  $\tau_h$  é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que  $\|\tau_h\| = 1$ , precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos  $u \neq 0$  tal que  $\text{supp } u \subset \Omega + h$ . Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

### **(b) Identidade Integral:**

Fazendo a mudança de variáveis  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ) e sabendo que o suporte de  $v$  está contido em  $\Omega$ , a função  $\tau_h v(x) = v(x + h)$  só é diferente de zero se  $x + h \in \Omega$ , ou seja,  $x \in \Omega - h$ . Pela restrição de  $h$ , sabemos que  $\Omega - h \subset U$ . Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como  $v \equiv 0$  em  $\Omega^c$ , podemos estender a integração para todo o conjunto  $U$  sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo  $\int_U u(x) v(x) dx$  dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

### **(c) Continuidade forte das translações em $L^p$ ( $1 \leq p < \infty$ ):**

Seja  $\varepsilon > 0$ . Como  $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$ , existe uma função suave  $w \in C_0^\infty(U)$  tal que  $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ . Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a),  $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
2. Pela escolha de  $w$ , temos  $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$ .
3. Como  $w$  é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em  $U$  (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um  $\delta > 0$  tal que, se  $|h| < \delta$ , então  $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$  para todo  $x$ . Integrando no domínio limitado  $\Omega$ , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$



Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

### Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços  $L^p$ . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em  $L^p$  equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se  $p = \infty$ . No espaço  $L^\infty(U)$ , as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando  $U = (-2, 2)$ ,  $\Omega = (-1, 1)$  e  $u \in L^\infty(U)$  dada por  $u(x) = 1$  se  $x > 0$  e  $u(x) = 0$  se  $x \leq 0$ , ao aplicarmos uma pequena translação  $h > 0$ , a diferença da função  $\tau_h u(x) = u(x+h)$  por  $u(x)$  é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja  $h$ , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$ , provando que o resultado não é válido para  $p = \infty$ .

◇

**Questão 94.** O operador  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$  definido no exercício (93), de fato está bem definido de  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema nos pede para elevar o operador de translação  $\tau_h$  de espaços  $L^p$  para os espaços de Sobolev  $W^{1,p}$ . Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

**Fundamentação Teórica:** A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica  $\Omega \subset\subset U$  garante que o suporte translado das funções teste de  $\Omega$  permanece confinado dentro do aberto maior  $U$ , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de  $W^{1,p}$ , o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso  $L^p$**  já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

**Estratégias:**

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada  $\tau_h u$  usando uma função teste  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ . Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de  $u$  agindo em  $U$ .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev  $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$  na soma das normas  $L^p$  da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite  $h \rightarrow 0$  componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

**Solução:**

**(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:**

Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que  $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$ . Para mostrar que  $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$ , precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em  $\Omega$ .

Seja  $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$  uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear  $y = x + h$  ( $dx = dy$ ), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado  $\Omega + h$ .

Agora, definamos a função  $\psi(y) = \phi(y-h)$ . Como  $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , o suporte de  $\psi$  satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto,  $\psi \in C_0^\infty(U)$ . Além disso, pela regra da cadeia clássica,  $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$ . Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto  $U$  (visto que  $\psi \equiv 0$  fora de  $\Omega + h$ ), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , usamos a definição de sua derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial y_j}$  em  $U$ :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ( $y = x + h$ ,  $dy = dx$ ), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de  $\tau_h u$  em relação a  $x_j$  existe em  $\Omega$  e coincide com a translação da derivada fraca de  $u$ , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como  $u \in W^{1,p}(U)$ , temos  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , o que garante pelo item (a) da Questão 93 que  $\tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$ . Concluimos que  $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$  está bem definido.

**(b) Conclusão do Limite Forte:**

Para  $1 \leq p < \infty$ , sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como  $u \in L^p(U)$  e cada  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left( \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em  $(*)_1$ , segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

### Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso**  $p = \infty$ . Enquanto a imersão de Morrey garante que  $u \in W^{1,\infty}(U)$  é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função  $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$ ), as suas derivadas fracas  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  são apenas elementos de  $L^\infty(U)$  e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos  $U = (-2, 2)$  e  $\Omega = (-1, 1)$ , com  $\Omega \subset \subset U$ , e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como  $u$  é globalmente Lipschitz em  $U$ , temos  $u \in W^{1,\infty}(U)$ . A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal  $0 < h < 1$ . A derivada fraca da função transladada  $\tau_h u$  avaliada em  $\Omega$  é expressa por  $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$ . Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas,  $\tau_h(u')(x) - u'(x)$ , dividindo o domínio  $\Omega = (-1, 1)$  em três subintervalos disjuntos:

1. Para  $x \in (-1, -h)$ : Temos  $x < 0$  e  $x + h < 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para  $x \in (-h, 0)$ : Temos  $x < 0$ , mas  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para  $x \in (0, 1)$ : Temos  $x > 0$  e  $x + h > 0$ . Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em  $\Omega$  assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo  $(-h, 0)$  possui medida de Lebesgue estritamente positiva ( $|\mu| = h > 0$ ), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em  $L^\infty(\Omega)$ , obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em  $W^{1,\infty}(\Omega)$ , a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo  $1 \leq p < \infty$ .

◇

**Questão 95.** (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em  $\mathbb{R}^n$ , uma aplicação  $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$  contínua, onde  $B$  é a bola com centro na origem de  $\mathbb{R}^{n-1}$  e raio  $r$ . Considere  $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$ . Mostre que:

- (a)  $U_0 = B \times \mathbb{R}$ ;
- (b) Para cada  $\lambda > 0$ ,  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se  $h$  não é múltiplo positivo de  $e_n$ ,  $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$  não está bem definido;
- (d) Considere  $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ . Observe que  $U \subset V_\lambda$  e que  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  e para cada  $v \in L^p(V_\lambda)$ :  $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$ .

#### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical  $U_0$  e a análise de um operador de translação  $\tau_{\lambda e_n}$  atuando sobre o espaço  $L^p(U)$ , onde  $U$  é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua  $\gamma$ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação  $\tau_h$  é estritamente dependente da direção do vetor  $h$ : a translação na direção positiva do eixo  $x_n$  preserva a pertinência ao domínio  $U$ , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido  $V_\lambda$ .

**Fundamentação Teórica:** A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços  $L^p(\Omega)$ . A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em  $L^p$  e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para  $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$  implica que a condição  $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$  deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

#### **Estratégias:**

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição  $|z| < r$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com a definição da bola aberta  $B$  para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que  $\lambda > 0$  garante a inclusão  $U + \lambda e_n \subset U$ . A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral  $h' \neq 0$  e componente vertical  $h_n \leq 0$ ), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de  $U$ .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que  $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$  e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de  $v \in L^p(V_\lambda)$  para  $\mathbb{R}^n$  a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ .

### Solução:

(a) Seja  $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$ . Por definição, a bola aberta  $B$  em  $\mathbb{R}^{n-1}$  com centro na origem e raio  $r$  é o conjunto  $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$ . O produto cartesiano  $B \times \mathbb{R}$  é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja  $\lambda > 0$  e  $e_n = (0, 0, \dots, 1)$  o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por  $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$ .

1. Bem definido:

Para que  $\tau_{\lambda e_n} u$  esteja bem definida em  $U$ , devemos garantir que para todo  $x \in U$ , o ponto  $x + \lambda e_n$  também pertença a  $U$ . Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ . Como  $\lambda > 0$ , temos que  $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$ . Já que  $z$  permanece inalterado, então  $z \in B$ . Logo,  $(z, x_n + \lambda) \in U$ . O operador  $\tau_{\lambda e_n}$  mapeia  $U$  em  $U$ .

2. Linearidade:

Para quaisquer  $u, v \in L^p(U)$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de  $\tau_{\lambda e_n} u$  no espaço  $L^p(U)$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis  $y = x + \lambda e_n$ . O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração  $U$  transforma-se em  $U + \lambda e_n$ :

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que  $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$ . Como  $\lambda > 0$ , temos  $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$ , o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ .

Para provar que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$ , dado que já estabelecemos que  $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$ , resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções  $u \in C_c^\infty(U)$  cujo suporte satisfaça a inclusão  $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$ . Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente,  $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$ . Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja  $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$  com  $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$ . Se  $h$  não é um múltiplo positivo de  $e_n$ , então ou  $h' \neq 0$  ou  $h_n \leq 0$ .

*Caso 1:  $h' \neq 0$  (Componente lateral)*

Como  $B$  é uma bola aberta, se  $h' \neq 0$ , existe um conjunto  $A \subset B$  de medida positiva tal que  $A + h' \not\subset B$ . Para qualquer  $z \in A$  tal que  $z + h' \notin B$  e qualquer  $x_n > \gamma(z)$ , o ponto  $x = (z, x_n) \in U$ , mas  $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$ . Logo,  $x + h \notin U$ .

*Caso 2:  $h' = 0$  e  $h_n \leq 0$  (Componente vertical não-positiva)*

Se  $h' = 0$ , temos  $x + h = (z, x_n + h_n)$ .

- Se  $h_n = 0$ ,  $\tau_h$  é a identidade (excluída por hipótese).
- Se  $h_n < 0$ , considere a faixa  $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$ . Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer  $x \in \mathcal{F}$ , temos  $x_n + h_n < \gamma(z)$ , logo  $x + h \notin U$ .

Em ambos os casos, a condição  $x \in U \implies x + h \in U$  é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto,  $\tau_h$  não está bem definido em  $L^p(U)$ .

(d) Seja  $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$ .

1. *Bem definido:*

Se  $x = (z, x_n) \in U$ , então  $z \in B$  e  $x_n > \gamma(z)$ . Para  $\lambda > 0$ , o ponto transladado  $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$  satisfaz  $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$ . Logo,  $x + \lambda e_n \in V_\lambda$ , o que torna  $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$  bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja  $v \in L^p(V_\lambda)$ . Definimos a extensão por zero  $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$  como  $\tilde{v}(x) = v(x)$  se  $x \in V_\lambda$  e 0 caso contrário. Para  $t > 0$  suficientemente pequeno ( $t < \lambda$ ), temos  $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$ . Assim, para  $x \in U$ :

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em  $L^p(U)$  satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$ . Aplicando para  $h = te_n$ , obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor  $h$  determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para  $V_\lambda$  permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de  $U$ . O domínio  $V_\lambda$  atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada  $u_\varepsilon$  seja bem definida em  $U$ . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

**Questão 96.** (Sequências regularizantes - Caso  $U = \mathbb{R}_+^n$ ) Seja  $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , *eta* como **na questão 4**, ou seja,  $\eta > 0$  em  $B_1(0)$ ,  $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$  e  $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$ . Para cada  $\varepsilon > 0$  defina  $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$ . Mostre que:

(a) Se  $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$  e  $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em  $\mathbb{R}_+^n$  e é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ , com  $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$ ;

(b) Se  $f$  é contínua,  $f_\varepsilon$  converge uniformemente nas partes compactas de  $\mathbb{R}_+^n$  para  $f$ ;

(c) Se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$  então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ ;

(e) Se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$  e  $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço  $\mathbb{R}_+^n$ . A particularidade reside na definição de  $f_\varepsilon$ , que não utiliza a convolução simples  $f * \eta_\varepsilon$ , mas sim a convolução da translação  $\tau_{2\varepsilon e_n} f$  com o núcleo  $\eta_\varepsilon$ . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções  $L_{loc}^1$  com núcleos  $C_c^\infty$ , resultando em funções  $C^\infty$ . A convergência em  $L^p$  e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

### Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , a integral de convolução  $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$  coincide com a integral sobre  $\mathbb{R}_+^n$ , pois o suporte de  $\eta_\varepsilon(x-y)$  e a definição de  $\tau_{2\varepsilon e_n}$  garantem que  $y \in \mathbb{R}_+^n$ .
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de  $f$  em compactos e a propriedade  $\int \eta_\varepsilon = 1$  para estimar  $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$ .
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de  $L^p$ :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em  $L^p$ .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função  $u$  quanto para suas derivadas fracas  $\partial_j u$ .

### Solução:

**(a)** Seja  $x \in \mathbb{R}_+^n$ , ou seja,  $x_n > 0$ . Definimos a função  $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$  estendida por zero fora de  $\mathbb{R}_+^n$ . O núcleo  $\eta_\varepsilon(x-y)$  é não nulo apenas se  $|x-y| < \varepsilon$ , o que implica  $y_n > x_n - \varepsilon$ .

Observemos que para qualquer  $y$  tal que  $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$ , temos  $y + 2\varepsilon e_n$  com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como  $x_n > 0$ , segue que  $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$ , logo  $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$ . Isso garante que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$  está bem definida para todo  $y$  no suporte de  $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$ .

Assim, a integral  $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) \tilde{f}(y) dy$  é a convolução clássica  $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$ . Visto que  $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e  $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ , a teoria de convolução garante que  $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ .

(b) Seja  $K \subset \mathbb{R}_+^n$  um compacto. Existe  $\delta > 0$  tal que  $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$ . Para  $\varepsilon < \delta$ , e qualquer  $x \in K$ , a bola  $B_\varepsilon(x)$  está contida em  $\mathbb{R}_+^n$ . Assim, a integral de  $f_\varepsilon$  simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que  $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = 1$ , podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que  $f$  é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para  $\varepsilon$  suficientemente pequeno,  $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$  para todo  $y \in B_\varepsilon(x)$ . Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (\*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo,  $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$  uniformemente em  $K$ .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se  $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ , então  $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ . A derivada de ordem  $\alpha$  de  $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$  é dada por  $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$ , resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em  $\mathbb{R}^n$ . Substituindo a definição de  $\tilde{f}$ , obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para  $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , analisamos primeiramente a norma de  $f_\varepsilon$ . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que  $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$ , resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x + 2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis  $y = x + 2\varepsilon e_n$ , com  $dy = dx$ . Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição  $x \in \mathbb{R}_+^n$  implica  $x_n > 0$ . Substituindo  $x_n = y_n - 2\varepsilon$ , obtemos a condição  $y_n - 2\varepsilon > 0$ , ou seja,  $y_n > 2\varepsilon$ . Denotando por  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$ , temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que  $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$ , a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto,  $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$ , o que prova que  $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .

Para a convergência  $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ , utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$



Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$  decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que  $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ .
2. O segundo termo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$  é garantido pela **continuidade da translação em  $L^p$** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ . Do item (d), sabemos que  $u_\varepsilon \rightarrow u$  em  $L^p(\mathbb{R}_+^n)$ . Para as derivadas, aplicamos o item (c) com  $|\alpha| = 1$ :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left( \tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ , aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função  $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$ :

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

### Síntese da Construção:

A construção de  $f_\varepsilon$  resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função  $f$  para o interior via  $\tau_{2\varepsilon e_n}$ , garantimos que o núcleo de convolução  $\eta_\varepsilon$  opere sempre sobre valores definidos de  $f$ . O fluxo lógico foi:

Translação  $\rightarrow$  Convolução  $\rightarrow$  Identidade Aproximada  $\rightarrow$  Convergência em  $L^p$  e  $W^{1,p}$ .

### Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que  $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$  é denso em  $W^{k,p}(\Omega)$  para qualquer aberto  $\Omega$ . A translação controlada  $\tau_{\lambda e_n}$  é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

**Questão 97.** Mostre que cada função  $u$  de  $W^{1,\infty}(I)$  são de Lipschitz com constante  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$ , onde  $I \subset \mathbb{R}$  é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz  $L$  é precisamente a norma  $L^\infty$  da derivada fraca  $u'$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função  $u \in W^{1,p}(I)$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença  $u(x) - u(y)$  como a integral de sua derivada fraca.

### Estratégias:

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em  $W^{1,\infty}(I)$  são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo  $[y, x]$ .
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma  $L^\infty$  para limitar a função integranda por  $\|u'\|_{L^\infty(I)}$ .

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

#### Solução:

Seja  $u \in W^{1,\infty}(I)$ . Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão  $n = 1$ , sabemos que  $u$  possui um representante  $\tilde{u}$  que é absolutamente contínua em  $I$ . Para qualquer par de pontos  $x, y \in I$  com  $y < x$ , a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde  $u'$  denota a derivada fraca de  $u$ . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que  $u' \in L^\infty(I)$ , por definição, temos que  $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$  para quase todo  $t \in I$ . Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos  $y < x$ , temos  $(x - y) = |x - y|$ . Para o caso geral  $x, y \in I$ , a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante  $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$ . ■

#### Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma  $L^\infty$  da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a  $W^{1,\infty} \rightarrow$  Absoluta Continuidade  $\rightarrow$  Representação Integral  $\rightarrow$  Limitante  $L^\infty \rightarrow$  Condição de Lipschitz.

---

#### Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev  $W^{1,\infty}(I)$  e o espaço das funções Lipschitz  $\text{Lip}(I)$ . Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de  $\mathbb{R}^n$  é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a  $L^\infty$ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em  $W^{1,p}$  com  $p < \infty$  a regularidade é medida por integrais de potência, no caso  $p = \infty$  a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna  $W^{1,\infty}$  o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

---

**Questão 98.** Suponha que  $u$  é limitada e também uma função de Lipschitz em  $I = (a, b)$ , ou seja,  $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$ , para todo  $x, y \in I$ . Suponha que  $I$  é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada  $\phi \in C_c^\infty(I)$  e  $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ , vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada  $1 < p < \infty$ ,  $u \in L^p(I)$  e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que  $u \in W^{1,p}(I)$  e  $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$ ;

(d) Conclua que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  e  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev  $W^{1,\infty}$ . O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual  $L^{p'}(I)$ , o que garante a existência da derivada fraca.

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços  $L^p$ . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em  $L^{p'}(I)$  é representado por um elemento de  $L^p(I)$ . Vale notar que a extensão deste funcional de  $C_c^\infty(I)$  para  $L^{p'}(I)$  é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de  $C_c^\infty$  em  $L^{p'}$ .

### Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de  $\phi$  para  $u$ , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz  $c$ .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada  $\phi'$  via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma  $L^{p'}$ .
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca  $u' \in L^p(I)$ .
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma  $L^\infty$  é o limite das normas  $L^p$  quando  $p \rightarrow \infty$ .

### Solução:

(a) Seja  $\phi \in C_c^\infty(I)$  com  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$ . Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis  $s = t + h \implies t = s - h$ . Como  $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$  e  $|h|$  é suficientemente pequeno, a função  $\phi$  permanece nula fora de  $I$ , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em  $J$ :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que  $u$  é Lipschitz com constante  $c$ , temos  $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$ . Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto, 
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por  $h$  e fazendo  $h \rightarrow 0$ , a diferença finita  $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$  converge uniformemente para  $\phi'(t)$  em  $I$ . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que  $u$  é limitada e  $I$  possui medida finita, a inclusão  $L^\infty(I) \subset L^p(I)$  é imediata, logo  $u \in L^p(I)$ . Para  $\phi \in C_c^\infty(I)$ , aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ . Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear  $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$  por  $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$ . O resultado do item (b) mostra que  $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$ , logo  $L$  é um funcional linear limitado no subespaço denso  $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$ .

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**,  $L$  estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo  $L^{p'}(I)$ . Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento  $g \in L^p(I)$  tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando  $g = u'$ . Como  $u \in L^p(I)$  e  $u' = g \in L^p(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,p}(I)$ . Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a  $W^{1,\infty}(I)$ , analisamos o comportamento da norma de  $u'$  quando  $p \rightarrow \infty$ . Sabemos que, para qualquer  $f \in L^\infty(I)$ ,  $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$ . Aplicando isso a  $u'$ :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como  $|I|^{1/p} \rightarrow 1$  quando  $p \rightarrow \infty$ , obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo  $u$  limitada e possuindo derivada fraca em  $L^\infty(I)$ , concluímos que  $u \in W^{1,\infty}(I)$  com  $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$ . ■

### Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev  $W^{1,\infty}$ ). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de  $L^p$  como ponte para chegar a  $L^\infty$  demonstra que a constante de Lipschitz  $c$  não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que  $W^{1,\infty}(I)$  é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

**Questão 99.** Mostre que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Conclua que  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão exige a prova de que qualquer função  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e o seu subespaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , que é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço  $\mathbb{R}^n$ , a convolução simples  $u * \eta_\varepsilon$  converge para  $u$  na norma  $W^{1,p}$ , mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos  $u$  por uma função  $\rho_R$  que anula a função fora de uma bola de raio  $2R$ , permitindo a subsequente suavização.

### Estratégias:

1. **Aproximação por Suporte Compacto:** Definir  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  e a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Provar que  $u_R \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $R \rightarrow \infty$ , detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
2. **Aproximação por Suavização:** Para cada  $u_R$  fixo, aplicar a convolução  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ . Provar que  $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
3. **Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que  $\forall \varepsilon > 0$ , existe  $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$ .
4. **Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de  $W_0^{1,p}(\Omega)$  para concluir a igualdade dos espaços.

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

*Passo 1: Truncação via função de corte*

Seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  uma função tal que  $0 \leq \rho \leq 1$ ,  $\rho(x) = 1$  para  $|x| \leq 1$  e  $\rho(x) = 0$  para  $|x| \geq 2$ . Para  $R > 0$ , definimos a função de corte  $\rho_R(x) = \rho(x/R)$ . Note que  $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  com  $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$ . Definimos a sequência  $u_R = u\rho_R$ . Analisamos a convergência de  $u_R$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n)$ :

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que  $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$ , temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como  $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral  $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$  é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região  $|x| > R$  tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ . Logo,  $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

Para as derivadas, usamos a regra do produto:  $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$ . A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo  $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$  tende a zero por razões análogas ao caso de  $u$ . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos  $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$ , que é uma constante finita pois  $\rho$  é suave com suporte compacto. Assim,  $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$ . Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como  $p \geq 1$  e  $R \rightarrow \infty$ , o termo  $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$ . Concluimos que  $u_R \rightarrow u$  na norma  $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ .

*Passo 2: Regularização por Convolução*

Para cada  $R$  fixo,  $u_R$  possui suporte compacto em  $B_{2R}(0)$ . Definimos  $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$ , onde  $\eta_\varepsilon$  é a função regularizante da Questão 4. Visto que  $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  com suporte compacto, a função  $v_{R,\varepsilon}$  é de classe  $C^\infty(\mathbb{R}^n)$  e possui suporte compacto em  $B_{2R+\varepsilon}(0)$ .

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto,  $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ .

*Passo 3: Conclusão da Densidade*

Dos passos 1 e 2, para qualquer  $\delta > 0$ , podemos escolher  $R$  tal que  $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$  e, para este  $R$ , escolhemos  $\varepsilon$  tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como  $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , provamos que  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  é denso em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

*Passo 4: Igualdade dos Espaços*

O espaço  $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é definido como o fecho de  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  na norma de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . Como acabamos de mostrar que qualquer  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  é o limite de uma sequência em  $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ , segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em  $\mathbb{R}^n$  remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado  $\Omega$ ,  $W_0^{1,p}(\Omega)$  é um subespaço estrito de  $W^{1,p}(\Omega)$ , pois as funções em  $W_0^{1,p}$  devem possuir traço nulo em  $\partial\Omega$ .

No caso de  $\mathbb{R}^n$ , a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a  $L^p(\mathbb{R}^n)$  força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

**Questão 100.** Considere a função  $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\sigma(r) = 0$  em  $r \geq 2$ ,  $\sigma(r) = 1$  em  $r \leq 1$  e  $\sigma(r) = 2 - r$  se  $1 \leq r \leq 2$ . Mostre que:

(a)  $u(x) = \sigma(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$  q.s.;

(b)  $0 \leq u \leq 1$ ,  $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$ ;

(c)  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;

(d) Para cada  $\varepsilon > 0$ , mostre que  $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$  está em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se  $n > p$ , então  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , e consequentemente,  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para  $n > p$ , a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em  $L^\infty$  para  $p \leq n$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em  $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma  $|x|$  é  $x/|x|$ , tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação  $\alpha(n)$  denota o volume da bola unitária em  $\mathbb{R}^n$ .

### Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que  $u$  é Lipschitz por ser a composição de  $\sigma$  e  $|\cdot|$ , invocando a Questão 98 para assegurar que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ .
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a  $L^p$ :** Justificar a pertinência a  $W^{1,p}$  via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para  $u_\varepsilon$ , calculando a norma do gradiente no anel  $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$  e expressando o volume via  $\alpha(n)$ .
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição  $n > p$ .

### Solução:

(a) A função  $\sigma(r)$  é Lipschitziana em  $[0, \infty)$  com constante 1, possuindo derivada clássica  $\sigma'(r)$  dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma  $|x|$  também é Lipschitziana em  $\mathbb{R}^n$ , a composição  $u(x) = \sigma(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela generalização do **Questão 98**, concluímos que  $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ , o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de  $\nabla u$ , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é  $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$  (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que  $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \frac{x}{|x|} = |\sigma'(|x|)|$  e que  $|\sigma'(r)| \leq 1$  q.s., segue que  $|\nabla u(x)| \leq 1$  q.s. em  $\mathbb{R}^n$ .

(b) Da definição de  $\sigma$ , temos  $\sigma(r) = 1$  para  $r \in [0, 1]$  e  $\sigma(r) = 0$  para  $r \in [2, \infty)$ . Como a transição é linear,  $0 \leq \sigma(r) \leq 1$  para todo  $r \geq 0$ . Logo,  $0 \leq u(x) \leq 1$ . O suporte de  $u$  é o fecho do conjunto onde  $u \neq 0$ :

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , devemos verificar a integrabilidade de  $u$  e  $\nabla u$ . Visto que  $u$  é limitada e possui suporte compacto em  $B_2(0)$ , temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel  $B_2(0) \setminus B_1(0)$ :

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo,  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ .

(d) Consideremos a função escalonada  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$ . Visto que  $u_\varepsilon$  é apenas uma dilatação de  $u$ , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em  $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , o que garante automaticamente que  $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é  $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma'(\frac{|x|}{\varepsilon}) \frac{x}{|x|}$ . Calculamos a norma integrando sobre o anel onde  $\sigma' \neq 0$ , isto é,  $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$ :

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left( \frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

Note que a expressão do enunciado  $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$  sugere a utilização da área da superfície  $\omega_n = n\alpha(n)$ , porém a integração direta do volume resulta em  $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$ .

(e) Se  $n > p$ , o expoente  $n - p$  é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função,  $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$ . Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de  $L^p$  da função e do gradiente, concluímos que  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ , ou seja,  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . ■

### Síntese da Construção:

A construção de  $u_\varepsilon$  demonstra que, em dimensões superiores ( $n > p$ ), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$  para  $p \leq n$ . Se tal imersão existisse, teríamos  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$ . Contudo,  $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$  enquanto  $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$ , o que gera a contradição  $1 \leq 0$ . Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo  $p > n$ .

◇

**Questão 101.** Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que  $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ . Para isto basta mostrar que  $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  e  $v_\varepsilon \rightarrow u$  em  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a função  $u$  (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço



$W_0^{1,p}$  do domínio perfurado  $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . A diferença crucial aqui é que, para pertencer a  $W_0^{1,p}(\Omega)$ , a função deve ser aproximável por funções de  $C_c^\infty(\Omega)$ , o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a origem**. A estratégia sugerida utiliza a função  $v_\varepsilon$  para "escavar" um buraco no suporte de  $u$  em torno da origem.

**Fundamentação Teórica:** A prova repousa sobre a definição de  $W_0^{1,p}$  como o fecho de  $C_c^\infty$  e a propriedade de que, se  $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  e  $u$  pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto  $\{0\}$  é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de  $u_\varepsilon$  obtido na **Questão 100**.

### Estratégias

1. **Análise do Suporte de  $v_\varepsilon$ :** Demonstrar que  $v_\varepsilon$  é nula em uma vizinhança da origem ( $|x| < \varepsilon$ ) e nula fora de uma bola grande ( $|x| > 2$ ), garantindo que  $\text{supp}(v_\varepsilon)$  é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ .
2. **Pertinência a  $W_0^{1,p}$ :** Justificar que, sendo  $v_\varepsilon$  uma função Lipschitz com suporte compacto em  $\Omega$ , ela pertence a  $W_0^{1,p}(\Omega)$  via densidade de  $C_c^\infty$ .
3. **Convergência em  $L^p$ :** Provar que  $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$  utilizando o fato de que  $u_\varepsilon \rightarrow 0$  pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor  $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$  e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo  $\nabla u_\varepsilon$  converge a zero, desde que  $n > p$ .

### Solução:

Iniciamos analisando a função  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$  e seu suporte em  $\mathbb{R}^n$ . Se  $|x| < \varepsilon$ , temos  $|x|/\varepsilon < 1$ , o que implica  $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$ , resultando em  $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$ . Por outro lado, se  $|x| > 2$ , a função  $u$  anula-se ( $\sigma(|x|) = 0$ ), logo  $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$ . Concluimos que o suporte de  $v_\varepsilon$  está contido no anel fechado  $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$ , que é um compacto contido em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Como  $u$  e  $u_\varepsilon$  são funções Lipschitz,  $v_\varepsilon$  também é Lipschitz com suporte compacto em  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , o que garante que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ .

Para provar a convergência de  $v_\varepsilon$  para  $u$  em  $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma  $L^p$ , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como  $|u_\varepsilon| \leq 1$  e a medida da bola  $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$ , obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de  $v_\varepsilon$  é  $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$ . A diferença em relação ao gradiente de  $u$  é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que  $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$ , logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como  $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ , a integral sobre a bola de raio  $2\varepsilon$  tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Para o segundo termo, utilizamos a limitação de  $u$ :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição  $n > p$ , temos que  $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$  quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Portanto,  $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ .

Concluimos que  $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$  e como  $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , a natureza fechada do espaço  $W_0^{1,p}$  na topologia de  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  implica que:

$$u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}).$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão  $n$  é superior ao expoente  $p$ . O uso da função de corte  $u_\varepsilon$  permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto  $\{0\}$  é irrelevante para a norma  $W^{1,p}$  sob a condição  $n > p$ . O fluxo lógico foi:

Construção de  $v_\varepsilon \rightarrow$  Suporte em  $\Omega \rightarrow$  Convergência de  $L^p \rightarrow$  Convergência de  $\nabla \rightarrow$  Pertinência a  $W_0^{1,p}$ .

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto  $\{0\}$  tem  $p$ -capacidade nula se a condição  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  for satisfeita.

Se  $p \geq n$ , a situação muda drasticamente. Para  $p > n$ , a imersão de Morrey garante que funções de  $W^{1,p}$  são contínuas; assim, se  $u(0) \neq 0$ , é impossível aproximar  $u$  por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para  $p \geq n$ , o ponto  $\{0\}$  possui capacidade positiva e a igualdade  $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$  falha.

◇

**Questão 102.** Considere  $\rho_\varepsilon : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\rho_\varepsilon(r) = 1$  em  $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$ ,  $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$  se  $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$  e  $\rho_\varepsilon(r) = 0$  em  $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$ . Mostre que:

- (a)  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  tem derivadas fracas dadas por  $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$  e  $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$ ,  $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$  q.s.;
- (b)  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ ,  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ ;
- (c)  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ ;
- (d) De fato,  $v_\varepsilon(x)$  está em  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se  $p > 1$  então  $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função  $v_\varepsilon$  é construída para ser unitária na maior parte da bola  $B_1(0)$ , mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura  $\varepsilon$  próxima à fronteira. A tese central é que, para  $p > 1$ , a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a  $W_0^{1,p}(B_1(0))$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como  $\rho_\varepsilon$  é Lipschitziana,  $v_\varepsilon$  também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via **Questão 98**. O cálculo da norma  $L^p$  será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando  $\alpha(n)$  para denotar o volume da bola unitária e  $\omega_n = n\alpha(n)$  para a área da esfera unitária.

### Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular  $\rho'_\varepsilon(r)$  por partes e aplicar a regra da cadeia para obter  $\nabla v_\varepsilon$ , validando a norma  $1/\varepsilon$  na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de  $\rho_\varepsilon$  para confirmar que o suporte é a bola de raio  $1 - \varepsilon$ .
3. **Pertinência a  $W^{1,p}$ :** Justificar a integrabilidade de  $v_\varepsilon$  e  $\nabla v_\varepsilon$  em  $\mathbb{R}^n$  devido ao suporte compacto e à limitação

do gradiente para  $\varepsilon$  fixo.

4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar  $|\nabla v_\varepsilon|^p$  sobre o anel  $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$ . Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se  $p > 1$ , o expoente  $1 - p$  é negativo, levando a norma ao infinito quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

### Solução:

(a) A função  $\rho_\varepsilon(r)$  é contínua e Lipschitziana em  $[0, 1]$ . Sua derivada clássica  $\rho'_\varepsilon(r)$  é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como  $\rho_\varepsilon$  e a norma  $|x|$  são Lipschitz,  $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$  é Lipschitz em  $\mathbb{R}^n$ . Pela **Questão 98**,  $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ . Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel  $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ , temos  $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$ . Assim,  $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$  q.s.

(b) Da definição de  $\rho_\varepsilon$ , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo  $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$  e é nula para  $r \geq 1 - \varepsilon$ . Logo,  $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$ . O suporte de  $v_\varepsilon$  é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em  $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$ .

(c) Para  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , verificamos a integrabilidade:

- Como  $|v_\varepsilon| \leq 1$  e  $\text{supp } v_\varepsilon$  é compacto,  $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty$ .
- O gradiente  $\nabla v_\varepsilon$  é nulo fora do anel  $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$  e limitado por  $1/\varepsilon$  dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que  $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ .

(d) Como  $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$ , a função  $v_\varepsilon$  pode ser estendida por zero para fora de  $B_1(0)$ . Sendo Lipschitz com suporte compacto em  $B_1(0)$ , segue que  $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$ . Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que  $r \geq 1 - 2\varepsilon$  em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}}$$

(e) Se  $p > 1$ , então o expoente  $1 - p$  é estritamente negativo. Quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , o termo  $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$ . Como  $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$ , concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de  $W_0^{1,p}$  em  $B_1(0)$  exige um custo de energia (norma do gradiente) que explode para  $p > 1$ . O fluxo lógico foi:

Definição de  $\rho_\varepsilon \rightarrow$  Gradiente no Anel  $\rightarrow$  Volume do Anel  $\rightarrow$  Análise do expoente  $1 - p \rightarrow$  Explosão da Norma.

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se  $n > p$ ), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço  $W_0^{1,p}(B_1(0))$  para  $p > 1$ . Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço  $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$  é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.

**Questão 103.** Seja  $u \in W^{1,p}(U)$ . Mostre que para toda  $\phi \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,q}(U)$  (aqui  $U$  pode ser não limitado),  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , tal que  $\phi = 0$  sobre  $\partial U$ :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a extensão da fórmula de integração por partes (definidora da derivada fraca) para funções de teste que não possuem, necessariamente, suporte compacto, mas que pertencem ao espaço  $W^{1,q}(U)$  e anulam-se na fronteira. O desafio principal reside no fato de que, se  $U$  for não limitado, a integral pode divergir ou apresentar termos de borda no infinito. A tese é que a integrabilidade de  $u$  em  $L^p$  e de  $\phi$  em  $W^{1,q}$  é suficiente para garantir que a identidade de integração por partes permaneça válida.

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na densidade de  $C_c^\infty(U)$  em  $W_0^{1,q}(U)$  e na técnica de truncção via funções de corte ( $\rho_R$ ), já explorada na **Questão 99**. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** para controlar os produtos  $u \partial_j \phi$  e  $\phi \partial_j u$ , visto que a soma dos inversos dos expoentes é unitária,  $1/p + 1/q = 1$ .

### Estratégias:

1. **Construção da Função de Corte:** Definir uma sequência  $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $\rho_R = 1$  em  $B_R(0)$  e  $\rho_R = 0$  fora de  $B_{2R}(0)$ .
2. **Regularização do Teste:** Definir  $\phi_R = \phi \rho_R$ . Visto que  $\phi = 0$  em  $\partial U$ , a função  $\phi_R$  terá suporte compacto em  $U$ , permitindo o uso da definição de derivada fraca de  $u$ .
3. **Expansão da Derivada:** Aplicar a regra do produto  $\partial_j \phi_R = \rho_R \partial_j \phi + \phi \partial_j \rho_R$  e analisar a integral resultante.
4. **Passagem ao Limite:** Demonstrar que, quando  $R \rightarrow \infty$ , o termo envolvendo  $\partial_j \rho_R$  tende a zero e o termo com  $\rho_R \partial_j \phi$  converge para a integral original via Teorema da Convergência Dominada.

### Solução:

Seja  $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$  tal que  $0 \leq \rho \leq 1$ ,  $\rho(x) = 1$  para  $|x| \leq 1$  e  $\rho(x) = 0$  para  $|x| \geq 2$ . Para cada  $R > 0$ , definimos  $\rho_R(x) = \rho(x/R)$ .

Consideremos a função  $\phi_R(x) = \phi(x) \rho_R(x)$ . Como  $\phi = 0$  em  $\partial U$  e  $\rho_R$  tem suporte compacto em  $B_{2R}(0)$ , a função  $\phi_R$  possui suporte compacto contido em  $U$ . Portanto,  $\phi_R$  é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de  $u \in W^{1,p}(U)$ . Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Expandindo a derivada  $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$  pela regra do produto, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U u \left( \rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_2) \end{aligned}$$

Analizamos agora o comportamento de cada termo quando  $R \rightarrow \infty$ :

1. O termo  $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ : Como  $u \in L^p(U)$  e  $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$ , o produto  $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$  pertence a  $L^1(U)$  por Hölder. Visto que  $\rho_R(x) \rightarrow 1$  pontualmente quando  $R \rightarrow \infty$  e  $|\rho_R| \leq 1$ , o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo  $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$ : De forma análoga, como  $\phi \in L^q(U)$  e  $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$ , o produto  $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$  é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro  $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$ : Lembremos que  $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$ . Logo,  $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$  para alguma constante  $C$ . Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como  $u \in L^p(U)$  e  $\phi \in L^q(U)$ , a integral  $\int_U |u \phi| dx$  é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a zero quando  $R \rightarrow \infty$ . Além disso, o fator  $1/R$  acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade  $(*_2)$ , obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade global de  $u$  e  $\phi$  em espaços conjugados ( $L^p$  e  $L^q$ ) é suficiente para anular a contribuição da fronteira no infinito. O fluxo lógico foi:

Construção de  $\phi_R \in C_c^\infty \rightarrow$  Controle do termo de erro via  $\nabla \rho_R \rightarrow$  Limite por Convergência Dominada.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de operadores diferenciais em domínios não limitados. Ele prova que a integração por partes não requer suporte compacto, desde que a função e sua derivada **decaiam** suficientemente rápido no infinito para pertencerem a  $L^p$  e  $L^q$ .

Geometricamente, isso significa que a **fronteira no infinito** de um espaço de Sobolev  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$  comporta-se como se a função fosse nula lá. Esse princípio é a base para a aplicação de transformadas de Fourier e para a prova de que  $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ , como visto na Questão 99.

◇

**Questão 104.** Considere  $r > 0$ ,  $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$ , e uma função  $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1(\overline{B})$ . Defina

$$Q_+ = \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\},$$

$$Q_- = \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\},$$

$$G = \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\},$$

$$H : B \times \mathbb{R} \rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n)$$

$$\text{e } Q = \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}.$$

Mostre que:

(a)  $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$ ;

(b)  $H(Q_+) = Q_-$ ,  $H(Q_-) = Q_+$  e  $H \circ H = I$ , ou seja,  $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$ ;

(c)  $\det H'(z) = -1$  e para  $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

(d) Se  $u \in W^{1,p}(Q_+)$  é tal que  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ , mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em  $W^{1,p}(Q)$ ;

(e) Para  $j = 1, 2, \dots, n-1$ :

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(f) Quando  $j = n$ :

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante  $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$  tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** O problema propõe a construção de uma extensão por reflexão de uma função de Sobolev definida em um domínio limitado superiormente por um grafo. O ponto central é a definição do mapa  $H$ , que reflete pontos de  $Q_+$  em  $Q_-$  em relação à superfície  $G$ . A principal dificuldade técnica reside no fato de que  $H$  não é uma isometria linear, mas uma transformação dependente da geometria de  $\psi$ , o que altera a expressão das derivadas via regra da cadeia e requer o uso do determinante do Jacobiano para a mudança de variáveis em  $L^p$ .

**Fundamentação Teórica:** A prova baseia-se na definição de derivada fraca e no teorema de mudança de variáveis para integrais múltiplas. Para provar que  $u^* \in W^{1,p}(Q)$ , utilizaremos a propriedade de que a função  $u$  anula-se no traço sobre  $G$  ( $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ ), eliminando a contribuição de saltos na interface durante a integração por partes.

### Estratégias:

1. **Verificação Geométrica:** Provar a partição de  $Q$  e as propriedades do mapa  $H$  via substituição direta nas definições de  $Q_+$  e  $Q_-$ .
2. **Cálculo do Jacobiano:** Calcular a matriz derivada  $H'$  e seu determinante para validar a mudança de variáveis em  $L^p$ .

3. **Validação do Espaço de Sobolev:** Usar a definição de derivada fraca e a hipótese de suporte para mostrar que a junção de  $u$  e  $u \circ H$  não gera distribuições singulares (como a Delta de Dirac) na superfície  $G$ .
4. **Regra da Cadeia:** Aplicar a diferenciação de funções compostas para derivar  $u^*(z) = u(H(z))$ , considerando a dependência de  $H$  em relação a  $x$  e  $x_n$ .
5. **Estimativa de Norma:** Utilizar a limitação de  $\nabla\psi$  e a mudança de variáveis para cotar a norma de  $u^*$  em termos da norma de  $u$ .

**Solução:**

(a) O conjunto  $Q$  é definido como  $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$ . Para qualquer ponto  $z = (x, x_n) \in Q$ , a componente  $x_n$  deve satisfazer a desigualdade  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$ . Pela lei da ordem em  $\mathbb{R}$ , existem três possibilidades para  $x_n$  em relação a  $\psi(x)$ :

1.  $x_n > \psi(x)$ : Neste caso, combinando com a definição de  $Q$ , temos  $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$ , o que implica  $z \in Q_+$ .
2.  $x_n < \psi(x)$ : Neste caso, temos  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$ , o que implica  $z \in Q_-$ .
3.  $x_n = \psi(x)$ : Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo  $z \in G$ .

Como cada ponto de  $Q$  cai necessariamente em um desses três casos, segue que  $\boxed{Q = Q_- \cup G \cup Q_+}$ .

(b) Seja  $z = (x, x_n)$ . O mapa de reflexão é  $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$ .

- Se  $z \in Q_+$ , então  $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$ . Multiplicando por  $-1$ , temos  $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$ . Somando  $2\psi(x)$  em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que  $H(z) \in Q_-$ .

- Se  $z \in Q_-$ , então  $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$ . Multiplicando por  $-1$ , temos  $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$ . Somando  $2\psi(x)$ :

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que  $H(z) \in Q_+$ .

Finalmente, para a involução  $H \circ H$ :

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo,  $\boxed{H \circ H = I}$ .

(c) A matriz Jacobiana de  $H$  é obtida derivando  $H_k$  em relação a  $z_j$ . Para  $k < n$ ,  $H_k(x, x_n) = x_k$ , logo  $\partial_j H_k = \delta_{jk}$ . Para  $k = n$ ,  $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$ , logo  $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$  para  $j < n$  e  $\partial_n H_n = -1$ . A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal:  $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$ . Para a integral, usamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$ . O Jacobiano é  $|\det H'| = 1$ . Como  $H(Q_-) = Q_+$ , temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que  $u^* \in W^{1,p}(Q)$ , devemos mostrar que existe um vetor  $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$  tal que, para toda função de teste  $\phi \in C_c^\infty(Q)$ , a identidade  $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$  seja satisfeita para cada  $j = 1, \dots, n$ .

Definimos o candidato a derivada fraca  $g_j$  como a função que coincide com  $\partial_j u$  em  $Q_+$  e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em  $Q_-$ . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como  $u \in W^{1,p}(Q_+)$ , temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi \, dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$$

Onde  $\nu$  é a normal exterior a  $Q_+$ . A fronteira  $\partial Q_+$  contém a superfície  $G$ . A hipótese  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$  implica que  $u$  anula-se no traço sobre a fronteira  $\partial Q_+ \setminus G$  (pois  $\phi$  tem suporte compacto em  $Q$ ) e, crucialmente, que o traço de  $u$  sobre  $G$  é nulo ( $u|_G = 0$ ). Portanto, a integral de superfície  $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$  é nula.

Para o segundo termo em  $(*)_1$ , efetuamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$ . Como  $\det H' = -1$ , temos  $dz = dw$  e  $H(Q_-) = Q_+$ . A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) \, dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em  $Q_+$  para a função  $u(w)$ :

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) \, dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) \, dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j \, d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois  $u|_G = 0$ . Retornando para a variável  $z$  via  $w = H(z)$ , obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre  $Q$  é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \left( \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca  $\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi \, dx$ , onde  $\partial_j u^*$  é a função definida por partes nos itens seguintes. Como  $u \in W^{1,p}(Q_+)$  e  $|\det H'| = 1$ , a função resultante pertence a  $L^p(Q)$ . Logo,  $\boxed{u^* \in W^{1,p}(Q)}$ .

(e) Para  $z \in Q_-$ , temos a definição  $u^*(z) = u(H(z))$ . Para calcular a derivada fraca em relação a  $x_j$  ( $j < n$ ), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analizamos as derivadas parciais do mapa de reflexão  $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$ :

- Para  $k < n$ ,  $H_k = x_k$ , logo  $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$ .
- Para  $k = n$ ,  $H_n = 2\psi(x) - x_n$ , logo  $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$ .

Substituindo esses valores em  $(*_2)$ , obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para  $j = n$ , aplicamos a mesma regra da cadeia  $(*_2)$ . Observamos que:

- Para  $k < n$ ,  $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$ .
- Para  $k = n$ ,  $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$ .

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$



$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-$$

(g) Estimamos a norma  $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$ . Para a norma  $L^p$ , utilizamos a mudança de variáveis  $z = H(w)$  em  $Q_-$ , com  $|\det H'| = 1$ :

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2\|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em  $Q_-$ , utilizamos as fórmulas dos itens **(e)** e **(f)**. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))||\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))|(1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência  $p$  e integrando em  $Q_-$ :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis  $z = H(w)$ , a integral da direita é precisamente  $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$ . Somando as contribuições de  $Q_+$  e  $Q_-$ , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de  $(*_3)$  e a do gradiente, existe uma constante  $C$  dependendo exclusivamente de  $\|\psi\|_\infty$  e  $\|\nabla \psi\|_\infty$  tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

### Síntese da Construção:

A reflexão através de um grafo generaliza a reflexão especular. A chave da prova é que a transformação  $H$  preserva a medida (determinante  $-1$ ), mas distorce a direção do gradiente dependendo da inclinação da superfície  $\psi$ . A condição de suporte  $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$  é o que garante que a função estendida não possua uma **quebra** (descontinuidade) na interface  $G$ , permitindo que ela pertença ao espaço de Sobolev.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base para a prova do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que afirma que para domínios com fronteira Lipschitz, existe um operador de extensão  $E : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ . A reflexão através do grafo é a forma mais simples de construir tal operador localmente. A desigualdade de imersão no item (g) mostra que a extensão é um operador contínuo entre espaços de Sobolev, preservando a regularidade da função original.

◇

**Questão 105.** Prove diretamente que se  $u \in W^{1,p}(J)$ ,  $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ ,  $1 < p < \infty$ , então  $u$  satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}}, \quad \text{para quase todos } x, y \in J.$$

Conclua que toda função de  $W^{1,p}(J)$  é contínua.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que funções no espaço de Sobolev  $W^{1,p}(J)$ , com  $p > 1$ , possuem uma regularidade superior à integrabilidade, especificamente a continuidade de Hölder. A tese é que a diferença pontual de  $u$  é controlada pela norma da sua derivada fraca e por uma potência da distância entre os pontos, onde o expoente é determinado pelo conjugado de  $p$ .

**Fundamentação Teórica:** A base da prova é a representação de funções de Sobolev em dimensão 1. Conforme demonstrado na **Questão 92**, qualquer  $u \in W^{1,p}(J)$  admite um representante absolutamente contínuo, o que permite escrever  $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$ . Para estimar essa integral, utilizaremos a **Desigualdade de Hölder**, que relaciona a norma de um produto com as normas  $L^p$  e  $L^q$  de seus fatores.

### Estratégias:

1. **Representação Integral:** Partir da identidade fundamental do cálculo para funções absolutamente contínuas.
2. **Aplicação de Hölder:** Aplicar a desigualdade de Hölder à integral da derivada, utilizando a função constante 1 como o segundo fator para extrair a medida do intervalo.
3. **Identificação do Expoente:** Relacionar o expoente do intervalo  $|x - y|^{1/q}$  com a relação de conjugação  $1/q = 1 - 1/p$ .
4. **Conclusão de Continuidade:** Mostrar que a condição de Hölder implica a continuidade uniforme, e portanto, a continuidade em  $J$ .

### Solução:

Seja  $u \in W^{1,p}(J)$ . Como discutido na **Questão 92**,  $u$  possui um representante absolutamente contínuo em  $J$ . Portanto, para quaisquer  $x, y \in J$  com  $y < x$ , podemos representar a diferença dos valores da função como a integral de sua derivada fraca  $u' \in L^p(J)$ :

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Tomando o módulo em ambos os lados e aplicando a propriedade de que o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo, temos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right| \leq \int_y^x |u'(t)| \cdot 1 dt$$

Agora, aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para os espaços  $L^p$  e  $L^q$  sobre o intervalo  $[y, x]$ , onde  $q$  é o expoente conjugado de  $p$  ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ):

$$\int_y^x |u'(t)| \cdot 1 dt \leq \left( \int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{1/p} \left( \int_y^x 1^q dt \right)^{1/q}$$

Analisamos os dois termos da direita:

1. O primeiro termo é a norma de  $u'$  em  $L^p$  restrita ao intervalo  $[y, x]$ , que é obviamente limitada pela norma global:

$$\left( \int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left( \int_J |u'(t)|^p dt \right)^{1/p} = \|u'\|_{L^p(J)}$$

2. O segundo termo é a medida do intervalo  $[y, x]$  elevada a  $1/q$ :

$$\left( \int_y^x 1 dt \right)^{1/q} = (x - y)^{1/q} = |x - y|^{1 - \frac{1}{p}}$$

Substituindo estas estimativas na desigualdade original, obtemos:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}}}$$

Para a conclusão sobre a continuidade, observemos que para qualquer  $\varepsilon > 0$ , podemos escolher  $\delta = \left( \frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - 1/p}}$ . Sempre que  $|x - y| < \delta$ , teremos  $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$ . Isso prova que  $u$  é uniformemente contínua em  $J$ , e consequentemente,  $u$  é contínua. ■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade da derivada em  $L^p$  com  $p > 1$  força a função a ter uma variação controlada, impedindo descontinuidades. O fluxo lógico foi:

Representação Integral  $\rightarrow$  Desigualdade de Hölder  $\rightarrow$  Condição de Hölder  $\rightarrow$  Continuidade.

◇

Este resultado é a versão unidimensional da **Imersão de Morrey**. Em dimensões  $n > 1$ , a imersão  $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$  só ocorre se  $p > n$ . No caso  $n = 1$ , a condição  $p > 1$  é precisamente  $p > n$ .

Note que se  $p = 1$ , a desigualdade de Hölder não nos fornece um expoente positivo para  $|x - y|$ , pois  $1 - 1/1 = 0$ . De fato, funções em  $W^{1,1}(J)$  são absolutamente contínuas, mas não são necessariamente Hölder contínuas para qualquer  $\alpha > 0$ . Isso ressalta a importância do requisito  $p > 1$  para garantir a regularidade de Hölder.

◇

**Questão 106.** Suponha que  $u \in L^p(U)$ ,  $1 < p < \infty$ , e que existe  $C > 0$  tal que: para todo  $\Omega \subset\subset U$  e  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que:  $u \in W^{1,p}(U)$  e que  $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$  é a menor constante  $C$  na desigualdade acima.

### Análise e Estratégia:

**Análise do Enunciado:** A questão solicita a prova de que a limitação do quociente de diferença em  $L^p$  é uma condição suficiente para a existência da derivada fraca. A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que a função  $u$  pertence ao espaço de Sobolev  $W^{1,p}(U)$ ; segundo, demonstrar que a norma do gradiente fraco é a constante ótima (o ínfimo dos  $C$  possíveis) para a desigualdade de translação.

**Fundamentação Teórica:** O núcleo da prova reside na **Reflexividade dos Espaços  $L^p$**  para  $1 < p < \infty$ . De acordo com o Teorema de Banach-Alaoglu, qualquer sequência limitada em um espaço reflexivo admite uma subsequência fracamente convergente. Utilizaremos a definição de derivada fraca via dualidade com funções de teste  $\phi \in C_c^\infty(U)$  e a propriedade de que o limite fraco preserva a linearidade da integral.

### Estratégias:

- Construção do Quociente de Diferença:** Definir a sequência  $v_{h,j} = \frac{\tau_{he_j} u - u}{h}$  e utilizar a hipótese para mostrar que esta sequência é limitada em  $L^p(\Omega)$ .
- Extração do Limite Fraco:** Invocar a reflexividade de  $L^p(\Omega)$  para encontrar um limite fraco  $g_j \in L^p(\Omega)$  para a sequência  $v_{h,j}$  quando  $h \rightarrow 0$ .
- Identificação da Derivada Fraca:** Utilizar a definição de  $\tau_h$  e integração por partes para mostrar que  $\int u \partial_j \phi = - \int g_j \phi$ , identificando  $g_j$  como  $\partial_j u$ .
- Minimality da Constante:** Mostrar que, por propriedades do limite fraco (norma inferiormente semicontínua),  $\|\partial_j u\|_{L^p} \leq \liminf \|v_{h,j}\|_{L^p} \leq C$ .

### Solução:

Seja  $\Omega \subset\subset U$  um aberto limitado e  $e_j$  o vetor da base canônica. Definimos o quociente de diferença na direção  $j$ :

$$v_{h,j}(x) = \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{(\tau_{he_j} u)(x) - u(x)}{h}$$

Pela hipótese do enunciado, para  $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$ , temos:

$$\|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} = \frac{1}{|h|} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{|h|} C|h| = C$$

Assim, para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$ , a sequência  $\{v_{h,j}\}_{h \neq 0}$  é limitada na norma de  $L^p(\Omega)$ . Como  $1 < p < \infty$ , o espaço  $L^p(\Omega)$  é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência  $h_k \rightarrow 0$  e um elemento  $g_j \in L^p(\Omega)$  tal que:

$$v_{h_k,j} \rightharpoonup g_j \text{ fracamente em } L^p(\Omega), \quad \text{quando } k \rightarrow \infty.$$

Para provar que  $g_j$  é a derivada fraca de  $u$ , tomemos consideremos qualquer função teste  $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ . Pela definição de  $v_{h,j}$  e mudando a variável de integração ( $x \rightarrow x - he_j$ ):

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx &= \int_{\Omega} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} \phi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} \frac{u(x) - u(x - he_j)}{h} \phi(x + he_j) dx \end{aligned}$$

Quando  $h \rightarrow 0$ , o termo  $\frac{u(x) - u(x - he_j)}{h}$  converge fracamente para  $g_j$  e  $\phi(x + he_j) \rightarrow \phi(x)$  uniformemente. Assim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j} \phi \, dx = \int_{\Omega} g_j \phi \, dx$$

Por outro lado, utilizando a integração por partes para a função suave  $\phi$ :

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \, dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} \, dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) \, dx$$

Comparando os dois limites, obtemos:

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx = \int_{\Omega} g_j \phi \, dx \implies \boxed{\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \, dx = - \int_{\Omega} (-g_j) \phi \, dx}$$

Isso prova que a derivada fraca  $\frac{\partial u}{\partial x_j}$  existe e é igual a  $g_j$  (com o sinal ajustado conforme a definição de derivada fraca).

Como isso vale para qualquer  $\Omega \subset\subset U$  e  $g_j \in L^p(\Omega)$ , concluímos que  $u \in W^{1,p}(U)$ .

Para mostrar que  $C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}$ , utilizamos a propriedade de que a norma é semicontínua inferiormente em relação à convergência fraca:

$$\|\partial_j u\|_{L^p(\Omega)} = \|g_j\|_{L^p(\Omega)} \leq \liminf_{h \rightarrow 0} \|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} \leq C$$

Como isso vale para todo  $\Omega \subset\subset U$ , tomando o supremo sobre  $\Omega$ , temos  $\|\partial_j u\|_{L^p(U)} \leq C$  para cada  $j$ . A menor constante  $C$  que satisfaz a desigualdade original para todas as direções e todos os  $\Omega$  é precisamente a norma do gradiente fraco:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

### Síntese da Construção:

A prova demonstra a equivalência entre a existência de derivadas fracas e a estabilidade de  $L^p$  sob translações. O fluxo lógico foi:

Limitada em  $L^p \rightarrow$  Reflexividade/Limite Fraco  $\rightarrow$  Identidade da Derivada Fraca  $\rightarrow$  Semicontinuidade da Norma.

◇

### Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev via diferenças finitas. Ele mostra que a regularidade de Sobolev não é apenas uma propriedade de "integração por partes", mas sim uma propriedade de **continuidade modular** da função no espaço  $L^p$ .

É importante notar que a condição  $1 < p < \infty$  é essencial. Se  $p = 1$ , o espaço  $L^1$  não é reflexivo, e uma sequência limitada de quocientes de diferença pode convergir para uma medida (como a Delta de Dirac) em vez de uma função  $L^1$ . Nesses casos, a função  $u$  pertenceria ao espaço de variação limitada  $BV(U)$ , mas não necessariamente a  $W^{1,1}(U)$ .

◇